

Rīgas Tehniskā Universitāte
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Praktiskais darbs Nr.3
„Pastiprinātāji, analogciparu pārveidotāji un ciparanalogu pārveidotāji”

Daniels Skots Lavs
RMCE01 2. kurss
231RMC173

Rīga, 2024./2025. m.g.

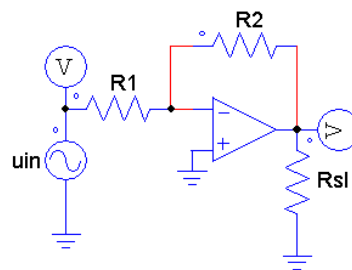
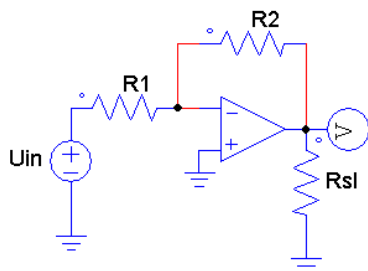
Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas

3. Praktiskais darbs „Pastiprinātāji, analogciparu pārveidotāji un ciparanalogu pārveidotāji”

1. Mērpastiprinātājs ar vienu operacionālo pastiprinātāju

1.a. Izpētīt klasisko invertējošo slēgumu

Dots: operacionāls pastiprinātājs ar barošanas spriegumiem $V_s = \pm 5\text{ V}$ un diferenciāla pastiprinājuma koeficientu $K_v = 100000$. Slodzes pretestība $R_{sl} = 100\text{ k}\Omega$; $R_1 = 1\text{ k}\Omega$.



Uzdevumi:

- Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, noteikt izejas līdzsprieguma vērtību U_{out} un pastiprinājuma koeficientu A , pie $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ un $R_2 = 100\text{ k}\Omega$, ja līdzspriegums $U_{in} = 0.01\text{ V}$. Aprēķināt U_{out} un A arī izmantojot klasisko izteiksmi. Aizpildīt Tabulu 1.
- Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, noteikt izejas sinusoidāla maiņsprieguma (frekvence 1 kHz) amplitūdu U_{outmax} un pastiprinājuma koeficientu A , pie $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ un $R_2 = 100\text{ k}\Omega$, ja ieejas sinusoidāla maiņsprieguma amplitūda $U_{inmax} = 0.01\text{ V}$. Aprēķināt U_{outmax} un A arī izmantojot klasisko izteiksmi. Aizpildīt Tabulu 2.
- Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, shēmai ar maiņsprieguma avotu iegūt ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} laika diagrammas pie $R_2 = 100\text{ k}\Omega$.

- Aprēķinos izmantota izteiksme invertējoša pastiprinājuma koeficienta aprēķināšanai:

$$A = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$U_{out} = A * U_{in}$$

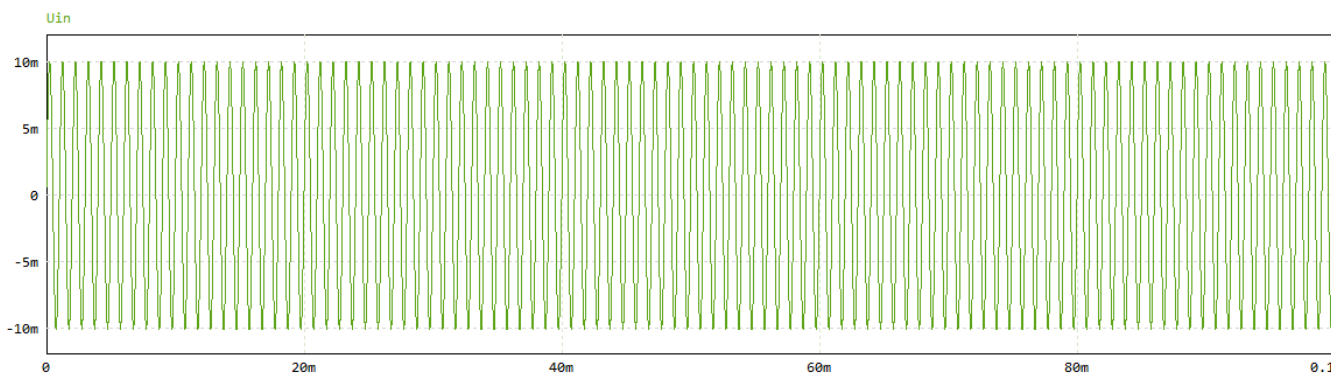
Tabula 1

	Izmantojot izteiksmi		Izmantojot PSIM	
	$R_2 = 10\text{ k}\Omega$	$R_2 = 100\text{ k}\Omega$	$R_2 = 10\text{ k}\Omega$	$R_2 = 100\text{ k}\Omega$
$U_{out}, \text{ V}$	-0.1	-1.0	-0.099	-0.99
A	-10	-100	-9.9	-99.99

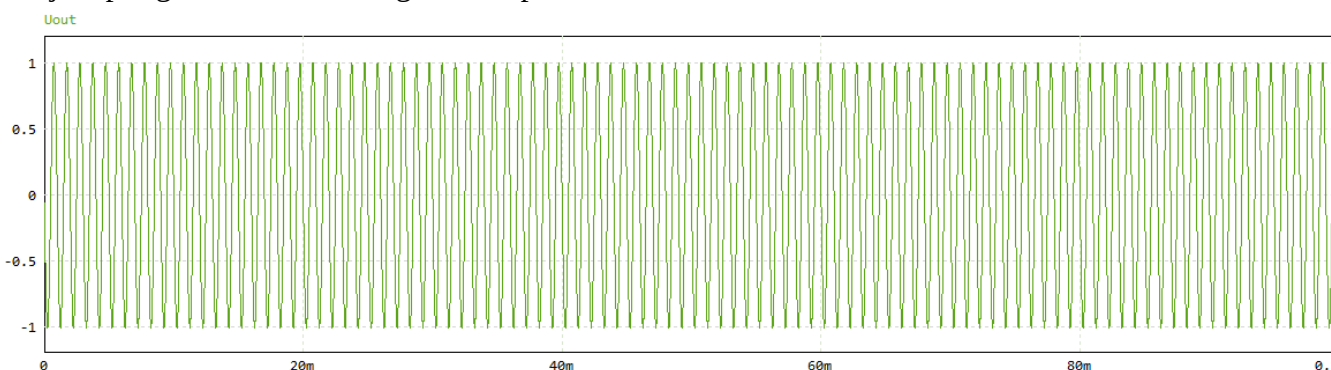
Tabula 2

	Izmantojot izteiksmi		Izmantojot PSIM	
	$R_2 = 10\text{ k}\Omega$	$R_2 = 100\text{ k}\Omega$	$R_2 = 10\text{ k}\Omega$	$R_2 = 100\text{ k}\Omega$
$U_{outmax}, \text{ V}$	0.1	1.0	0.099	0.99
A	-10	-100	9.9	99.99

- Ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} laika diagrammas pie $R_2=100\text{ k}\Omega$



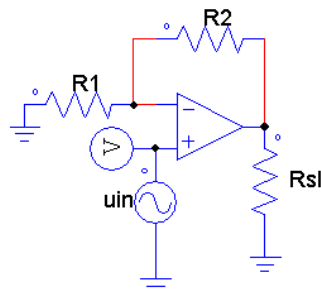
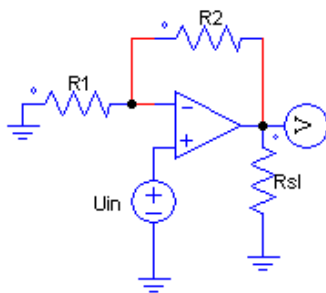
- Izejas sprieguma u_{out} laika diagrammas pie $R_2=100\text{ k}\Omega$



- Rezultātu izskaidrošana:
 - Iegūtais pastiprinājuma koeficients eksperimentāli (ar PSIM) ļoti labi sakrīt ar teorētiski aprēķināto, izmantojot klasisko izteiksmi.
 - Pie $R_2=10\text{ k}\Omega$, $A \approx -10$
 - Pie $R_2=100\text{ k}\Omega$, $A \approx -100$
 PSIM rezultāti attiecīgi bija -9.9 un -99.99 , kas nozīmē ļoti niecīgu novirzi ($<0.1\%$) modelēšanas dēļ.
 - Izejas līdzsprieguma vērtība (pie konstanta $U_{in} = 0.01\text{ V}$) tika iegūta, izmantojot izteiksmi $U_{out}=A \cdot U_{in}$
 - Pie $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ tika iegūts $U_{out} \approx -0.099\text{ V}$ (teorētiski -0.1 V),
 - Pie $R_2 = 100\text{ k}\Omega$ tika iegūts $U_{out} \approx -0.999\text{ V}$ (teorētiski -1.0 V).
 Šī niecīgā novirze norāda uz reālistisku simulācijas precizitāti, ņemot vērā OP diferenciālo pastiprinājuma koeficientu $K_v=100000$.
 - Laika diagrammās ir redzams, ka ieejas un izejas signāli ir sinusoīdi ar vienādu frekvenci, taču izeja ir fāzē nobīdīta par 180° (pretējā polaritātē). Tas ir raksturīgi invertējošajam slēgumam. Frekvence (1 kHz) ir pietiekami zema, lai pastiprinātājs strādātu lineārā režīmā bez amplitūdas krituma vai fāzes nobīdes nobīdes.

1.b. Izpētīt klasisko neinvertējošo slēgumu

Dots: operacionāls pastiprinātājs ar barošanas spriegumiem $V_s=\pm 5\text{ V}$ un diferenciāla pastiprinājuma koeficientu $K_v=100000$. Slodzes pretestība $R_{sl}=100\text{ k}\Omega$; $R_1=1\text{ k}\Omega$.



Uzdevumi:

1. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, noteikt izejas līdzsprieguma vērtību U_{out} un pastiprinājuma koeficientu A , pie $R_2=9\text{ k}\Omega$ un $R_2=99\text{ k}\Omega$, ja līdzspriegums $U_{in}=0.01\text{ V}$. Aprēķināt U_{out} un A arī izmantojot klasisko izteiksmi. Aizpildīt Tabulu 3.
2. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, noteikt izejas sinusoidāla maiņsprieguma (frekvence 1 kHz) amplitūdu U_{outmax} un pastiprinājuma koeficientu A , pie $R_2=9\text{ k}\Omega$ un $R_2=99\text{ k}\Omega$, ja ieejas sinusoidāla maiņsprieguma amplitūda $U_{inmax}=0.01\text{ V}$. Aprēķināt U_{outmax} un A arī izmantojot klasisko izteiksmi. Aizpildīt Tabulu 4.
3. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, shēmai ar maiņsprieguma avotu iegūt ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} laika diagrammas pie $R_2=99\text{ k}\Omega$.
4. Aprēķinos izmantotas izteiksmes invērtējoša pastiprinājuma koeficienta aprēķināšanai:

$$A = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$U_{out} = A * U_{in}$$

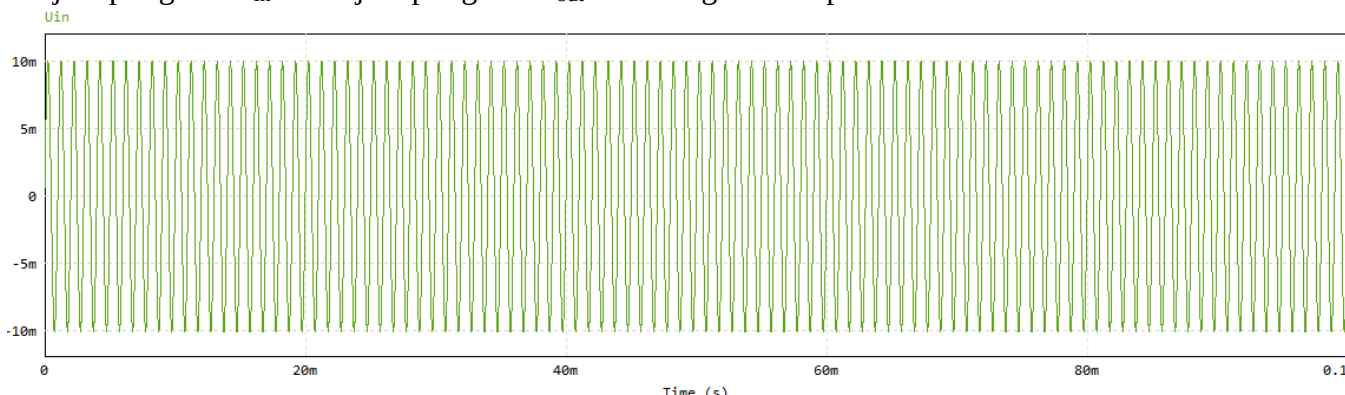
Tabula 3

	Izmantojot izteiksmi		Izmantojot PSIM	
	$R_2=9\text{ k}\Omega$	$R_2=99\text{ k}\Omega$	$R_2=9\text{ k}\Omega$	$R_2=99\text{ k}\Omega$
U_{out}, V	0.1	1	0.099	0.99
A	10	100	9.9	99.99

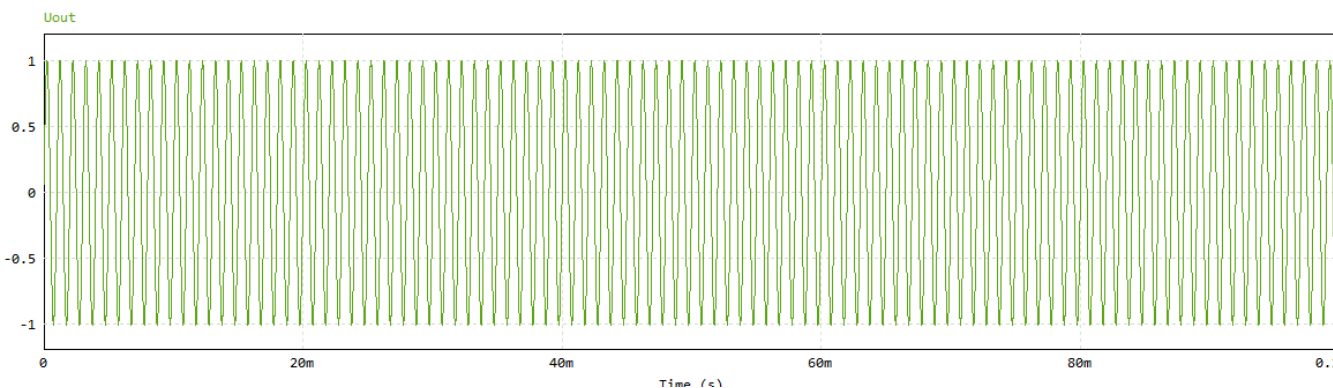
Tabula 4

	Izmantojot izteiksmi		Izmantojot PSIM	
	$R_2=9\text{ k}\Omega$	$R_2=99\text{ k}\Omega$	$R_2=9\text{ k}\Omega$	$R_2=99\text{ k}\Omega$
U_{outmax}, V	0.1	1	0.099	0.99
A	10	100	9.99	99.99

- Ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} laika diagrammas pie $R_2=9\text{ k}\Omega$



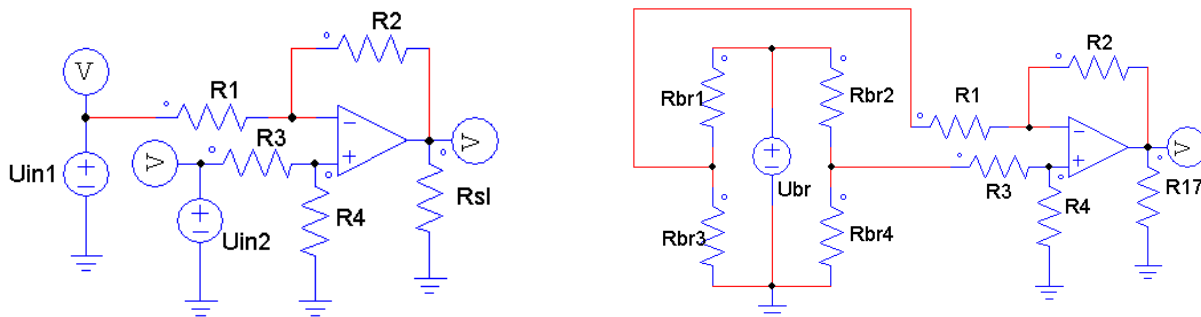
- Izejas sprieguma u_{out} laika diagrammas pie $R_2=99\text{ k}\Omega$



- Rezultātu izskaidrošana:
 - Neinvertējošā slēguma simulācijas rezultāti labi sakrīta ar teorētiski aprēķinātajiem. Izejas spriegums bija proporcionāls ieejas spriegumam, un novirze starp teoriju un PSIM bija minimāla — tikai par 0.001–0.01 V, kas skaidrojams ar modeļa idealizācijas robežām.
 - Laika diagrammās redzams, ka izejas signāls nav fāzē apgriezts attiecībā pret ieeju, kā tas arī raksturīgi neinvertējošam slēgumam. Signāla forma tika saglabāta precīzi bez izkropļojumiem, jo izejas amplitūda ne tuvojās barošanas sprieguma robežām.
 - Rezultāti apliecina, ka neinvertējošais slēgums strādā lineārā režīmā un ir piemērots nelielu signālu precīzai pastiprināšanai, saglabājot ieejas un izejas fāzes vienādību

1.c. Izpētīt diferenciālā pastiprinātāja slēgumu ar vienu operacionālo pastiprinātāju

Dots: operacionāls pastiprinātājs ar barošanas spriegumiem $V_s=\pm 5\text{ V}$ un diferenciāla pastiprinājuma koeficientu $K_v=100000$. Slodzes pretestība $R_{sl}=100\text{ k}\Omega$; $R_1=R_3=1\text{ k}\Omega$; tilta barošanas spriegums $U_{br}=5\text{ V}$.



Uzdevumi:

1. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, noteikt izejas līdzsprieguma vērtību U_{out} un pastiprinājuma koeficientu A , pie $R_2=R_4=10\text{ k}\Omega$ un $R_2=R_4=40\text{ k}\Omega$, ja līdzspriegums $U_{in1}=0.1\text{ V}$ un $U_{in2}=0.2\text{ V}$. Aprēķināt U_{out} un A arī izmantojot klasisko izteiksmi. Aizpildīt Tabulu 5.
2. Saslēgt PSIM otro shēmu ar diferenciālo pastiprinātāju un mērtiltu ar 4 tenzorezistoriem ($R_{br1} - R_{br4}$). Pieņemt, ka $R_2=R_4=100\text{ k}\Omega$, $R_1=R_3=10\text{ k}\Omega$, tenzorezistoru nomināla pretestība ir $100\text{ }\Omega$. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, noteikt pastiprinātāja izejas līdzsprieguma vērtību U_{out} pie dažādām tenzorezistoru pretestību izmaiņām ΔR : $2\text{ }\Omega$ ($R_{br1}=102\text{ }\Omega$; $R_{br2}=98\text{ }\Omega$; $R_{br3}=98\text{ }\Omega$; $R_{br4}=102\text{ }\Omega$); $5\text{ }\Omega$; $10\text{ }\Omega$. Aprēķināt U_{out} arī izmantojot izteiksmi. Aizpildīt tabulu 6.

3. Aprēķinos izmantotas izteiksmes diferenciālā pastiprinātāja slēgumu ar vienu operacionālo pastiprinātāju aprēķināšanai

$$A = \frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{1 + \left(\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{K_v} \right)}$$

$$U_{out} = A * (U_{in2} - U_{in1})$$

Tabula 5

	Izmantojot izteiksmi		Izmantojot PSIM	
	R2=R4=10kΩ	R2=R4=40kΩ	R2=R4=10kΩ	R2=R4=40kΩ
Uout, V	0.9999	3.9984	0.99	3.9984
A	9.999	39.984	9.99	39.984

$$U_{diff} = U_{br} \frac{\Delta R}{R}$$

$$A = \frac{R_2}{R_1}$$

$$U_{out} = A * U_{diff} = A * U_{br} \frac{\Delta R}{R}$$

Tabula 6

	Izmantojot izteiksmi			Izmantojot PSIM		
	ΔR=2Ω	ΔR=5Ω	ΔR=10Ω	ΔR=2Ω	ΔR=5Ω	ΔR=10Ω
Uout, V	1.0	2.5	5.0	0.99	2.49	4.97

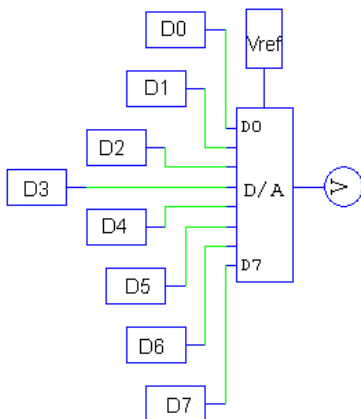
- Rezultātu izskaidrošana:
 - Pirmajā shēmā tika analizēts diferenciālais pastiprinātājs ar divām ieejām (Uin1 un Uin2). Pie nelielas ievades starpības 0.1 V un vidēja pastiprinājuma režīma (R2=10 kΩ, R4=40 kΩ), izejas spriegums gan teorētiski, gan PSIM bija tuvs 0.999 V, ar ļoti mazu novirzi starp teoriju un PSIM (skat. Tabulu 5). Pie lielāka pastiprinājuma, rezultāts pieauga līdz ~3.98 V, kas arī tika precīzi apstiprināts.
 - Otrajā daļā, modelējot tenzorezistoru tiltu ar ΔR = 2, 5 un 10 Ω, tika pārbaudīta shēmas spēja uztvert sīkas pretestības izmaiņas. Kā redzams Tabulā 6, izejas spriegumi teorijā bija attiecīgi 1.0 V, 2.5 V un 5.0 V, un PSIM rezultāti bija ļoti tuvu — 0.99 V, 2.49 V, 4.97 V. Novirze palielinājās tikai pie augstākās ΔR vērtības, kur tuvojas barošanas sprieguma robežām un OP sāk darboties piesātinājumā.
 - Kopumā simulācijas rezultāti pilnībā apstiprina teoriju. Shēma precīzi pastiprina tikai atšķirību starp signāliem (diferenciāli), ignorējot kopējo komponenti, kā to arī pierāda simetriskā tenzorezistoru konfigurācija.

Atskaitē jābūt tabulām ar rezultātiem, izmantotām izteiksmēm un iegūtām laika diagrammām. Jāizskaidro iegūtie rezultāti.

2. Ciparanalogu pārveidotāja (CAP) izpēte

Izpētīt CAP

Dots: 8-bitu CAP atbalsta spriegums $V_{ref}=5V$. D0 – D7 ir bināra ciparu (digitāla) koda vērtības.



Uzdevumi:

1. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, noteikt CAP izejas sprieguma vērtības pie dažādām ieejas ciparu koda vērtībām (10000001, 00011100 un 01010101).
2. Aprēķināt CAP izejas sprieguma vērtības pie augstākminētām ciparu koda vērtībām un aizpildīt Tabulu 7.

Aprēķiniem izmantota izteiksme:

$$U_{out} = \frac{N}{255} * V_{ref}$$

Tabula 7

	Izmantojot izteiksmi			Izmantojot PSIM		
	10000001	00011100	01010101	10000001	00011100	01010101
Uout, V	2,53	0,55	1,67	2,527	0,546	1,66

- Rezultātu izskaidrošana:
 - Katram no trim ievades binārajiem kodiem PSIM simulācijā iegūtais izejas spriegums ļoti precīzi sakrīt ar teorētiski aprēķināto vērtību, izmantojot izteiksmi $U_{out}=N/255 \cdot V_{ref}$. Atšķirības bija ļoti nelielas (0.003 V robežās), kas ir normāli digitāli-analogo pārveidotāju simulācijā.

$$\frac{U_{in}}{V_{ref}} * 255$$

- Rezultātu izskaidrošana:
 - Veicot aprēķinus pēc formulas $U_{in}/V_{ref} \cdot 255$, iegūtās teorētiskās digitālās vērtības precīzi atbilst attiecīgajiem binārajiem kodiem. Piemēram, pie $U_{in} = 2 \text{ V}$ iegūts kods 01100110, kas atbilst 102 decimāli, kā paredzēts.
 - PSIM simulācijā iegūtie rezultāti ir identiski teorētiskajām vērtībām, kas norāda uz to, ka pārveidotājs darbojas precīzi. Katrā gadījumā ADC izeja korekti attēlo ievades analoģo spriegumu kā 8-bitu bināro skaitli.
 - Tādējādi var secināt, ka ACP pārveidotājs precīzi kvantē sprieguma līmeņus atbilstoši definētajam atsauces spriegumam ($V_{ref} = 5 \text{ V}$) un 8-bitu izšķirtspējai.

Secinājums:

Praktiskā darba laikā tika izpētīti trīs dažādi analogās un digitālās elektronikas bloki — operacionālie pastiprinātāji, ciparanalogu pārveidotājs (CAP) un analogciparu pārveidotājs (ACP). Veicot modelēšanu PSIM programmā un salīdzinot to ar teorētiskajiem aprēķiniem, tika iegūti ļoti tuvi un precīzi rezultāti.

Operacionālo pastiprinātāju shēmās tika pārbaudīti gan invertējošie, gan neinvertējošie, gan diferenciālie slēgumi. Tika konstatēts, ka iegūtais pastiprinājuma koeficients precīzi atbilst teorētiskajām formulām, un izejas spriegums mainās proporcionāli ievades signālam, atbilstoši izvēlētajām rezistoru attiecībām.

Ciparanalogu pārveidotājā (CAP) katrai binārajai ievadei tika iegūts precīzs analogais spriegums, kas apstiprina lineāru pārveidošanu starp digitālo kodu un spriegumu. Savukārt analogciparu pārveidotājā (ACP) tika precīzi nolasīti digitālie kodi pie noteiktiem ievades spriegumiem, kas atbilda aprēķinātajām vērtībām.